B. Programozás Pythonban (40 pont)

Oldja meg a következő feladatokat Visual Studio Code környezet használatával! A **B.1.** és **B.2.** feladatok megoldását a **`B12.py`** fájlban végezze! A **B.3.** feladatot külön, a **`B3.py`** fájlban oldja meg! A Moodle felületről töltse le a **`selejt.txt`** fájlt és helyezze a **`B3.py`** fájllal azonos könyvtárba!

B.1. feladat (8 pont)

Írjon programot, amelyik megoldja a következő feladatokat!

a) A példában látható módon kérjen be a felhasználótól egy listaméretet! A program csak 5 és 25 közötti értéket fogadjon el! Ha a felhasználó által megadott érték nem esik bele a megadott tartományba, akkor a program írjon ki egy hibaüzenetet és kérje be újra a listaméretet!

b) Hozzon létre egy üres listát **`számok`** néven és töltse fel ezt a listát annyi darab `-10` és `10` közötti egész véletlen számmal, amekkora értéket a felhasználó az **a)** feladatrészben megadott!

c) Írja ki a lista tartalmát a példában látható módon!

Az alábbi példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja:

```
Add meg a lista méretét [5...25]: 3
Hibás adatbevitel! Próbáld újra!
Add meg a lista méretét [5...25]: 10
A lista tartalma: [-10, 1, 5, -2, -3, 2, 8, 0, 4, 0]
```

B.2. feladat (14 pont)

Írjon programot, amelyik megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használd fel az **1. feladatban** létrehozott számok listát! Amennyiben nem sikerült megoldanod az **1. feladatot**, akkor hozd létre a programban a **`számok`** listát és kézzel írj bele `10` darab `-10` és `10` közötti egész számot!

a) A példában látható módon írja ki a listában lévő elemek összegét!

b) A példában látható módon írja ki, hogy igaz-e az az állítás, hogy a listában több 0 szám szerepel, mint negatív érték!

Az alábbi példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja:

```
A listában lévő elemek összege: 5
A listában lévő 0 elemek száma: 2
A listában lévő negatív elemek száma: 3
Nem igaz az állítás!
```

B.3. feladat (18 pont)

Egy kókuszgolyókat gyártó cégnek öt gyártósora a hét minden napján, a nap összes órájában folyamatosan gyártja a kókuszgolyókat. A **`selejt.txt`** fájlban a múlt heti termelés alatt előállt selejtes kókuszgolyók számai láthatók.

```
0 0 2 5 4
3 3 0 1 0
0 0 1 1 0
...
```

A fájl első sora a hétfői, a második a keddi, a harmadik a szerdai stb. napon, az egyes gyártósorokon keletkezett selejtek számát mutatja (értelemszerűen egy soron belül az 1. oszlop az 1. gyártósort, a 2. oszlop a 2. gyártósort stb. jelenti). Így például a vizsgált héten hétfőn összesen 11 db, kedden 7 db selejtes kókuszgolyó keletkezett.

a) Írjon függvényt **`adatokBeolvasása`** néven, amelyik beolvassa a fájl tartalmát egy megfelelő adatszerkezetbe! Ügyeljen arra, hogy az adatok numerikus értékekként legyenek eltárolva az ön által választott adatszerkezetben!

b) Írjon függvényt **`hatékonyság`** néven, amelyik visszaadja a hívás helyére azoknak a napoknak a számát összesen, amikor egy adott napon belül legalább három olyan gyártósor üzemelt, amelyik nem gyártott selejtet! A függvény által visszaküldött napok számát a főprogramban kell kiíratni!

Az alábbi példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja:

```
Hatékony napok száma: 3 db
```